

Practica 2

Modelo Entidad-Relacion Extendido

Proyecto asignado: Sistema de visualizacion de datos sismicos de Mexico

Esparza Ramon Fernando Adan
Ramos Padron Jesus Emmanuel
Bases de Datos - ESCOM IPN

DWSismos

**SSN + INEGI
Docker +
PostgreSQL
EER + propuestas**



Problema y objetivo del proyecto

De datos sismicos aislados a informacion util para analisis

Problema

Mexico genera grandes cantidades de informacion sismica. El reto no es solo almacenarla, sino hacerla comprensible y relacionarla con datos territoriales, poblacionales y economicos.

Objetivo del sistema

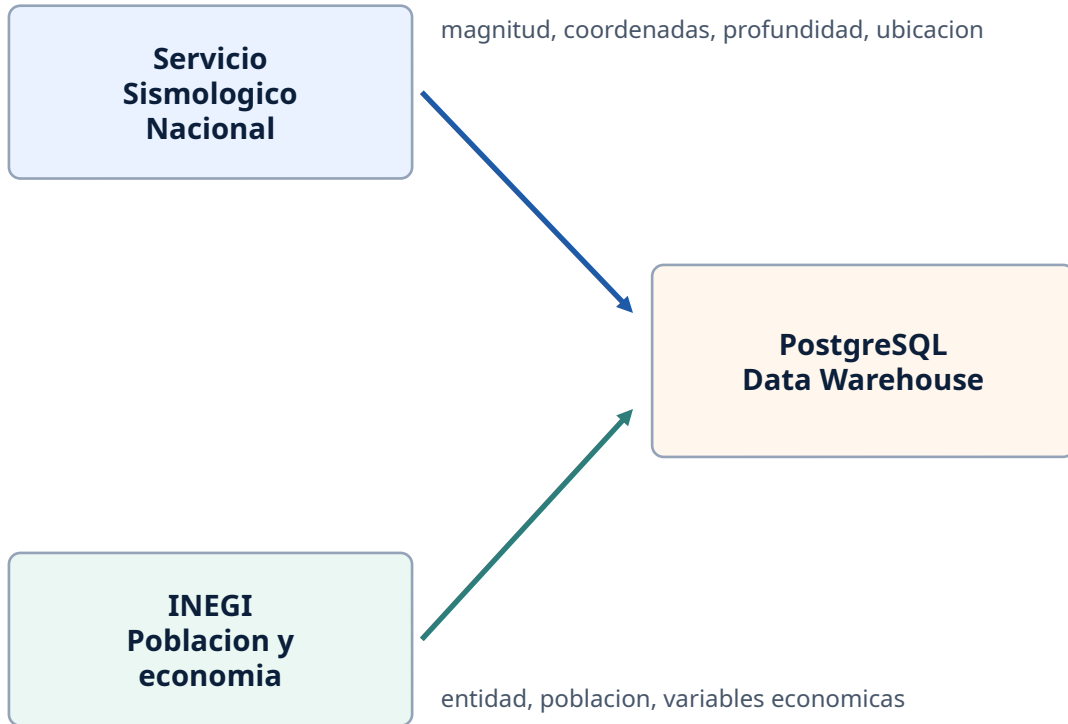
Visualizar actividad sismica de Mexico.
Facilitar analisis historico de eventos.
Relacionar sismos con poblacion y economia.
Apoyar la deteccion de patrones e impacto.

Idea central

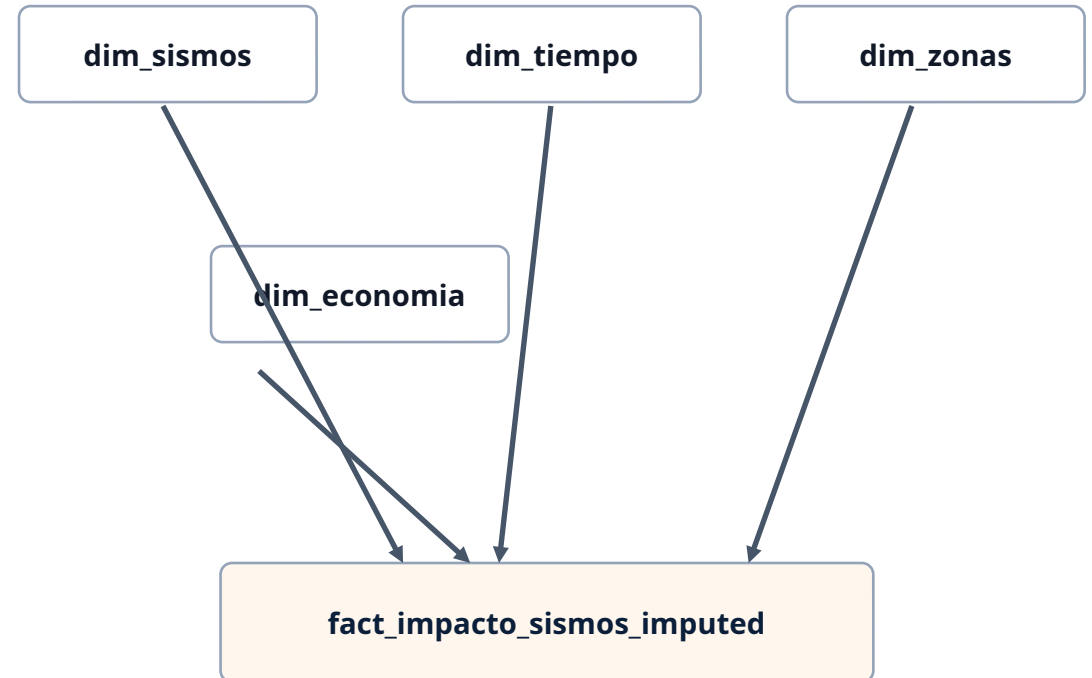
SSN + INEGI + visualizacion = analisis mas entendible para el usuario

Datos y arquitectura

Fuentes, transformacion y esquema dimensional



Esquema publicado



La tabla de hechos concentra medidas como poblacion afectada, impacto economico, riesgo proporcional e indice z-score.

Puesta en funcionamiento

Evidencia del proyecto ejecutado y validacion directa de la base de datos

arranque de contenedores

```
C:\Users\chuch\DWsisomos> docker compose up -d
[+] Running 3/3
Network dwsismos_app-network    Created
Volume dwsismos_postgres_data  Created
Container dwsismos-db-1        Started
Container dwsismos-web-1       Started
```

Flujo de validacion

Se levantaron contenedores con Docker Compose.
Se creo y cargo la base dwsismos_bd.
Se ejecutaron scripts SQL del repositorio.
Se verifico la informacion con consultas directas.

consulta directa a PostgreSQL

```
docker exec -it dwsismos-db-1 psql -U postgres -d dwsismos_bd
SELECT COUNT(*) FROM dim_sismos;
 count
-----
319285
```

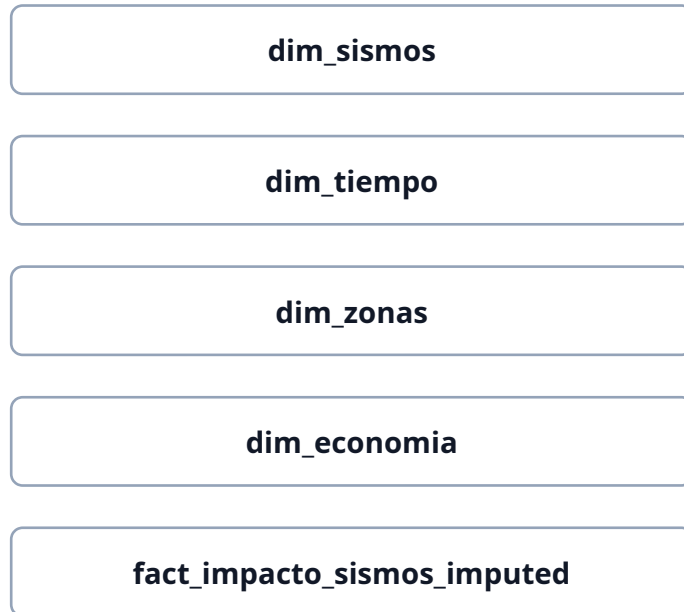
Resultado verificable

La tabla dim_sismos contiene 319,285 registros. Tambien se consultaron los primeros eventos con `SELECT * FROM dim_sismos LIMIT 5`.

Del esquema fisico al modelo conceptual

La practica pide reconstruir el dominio, no copiar las tablas

Esquema implementado



**interpretacion
del dominio** →

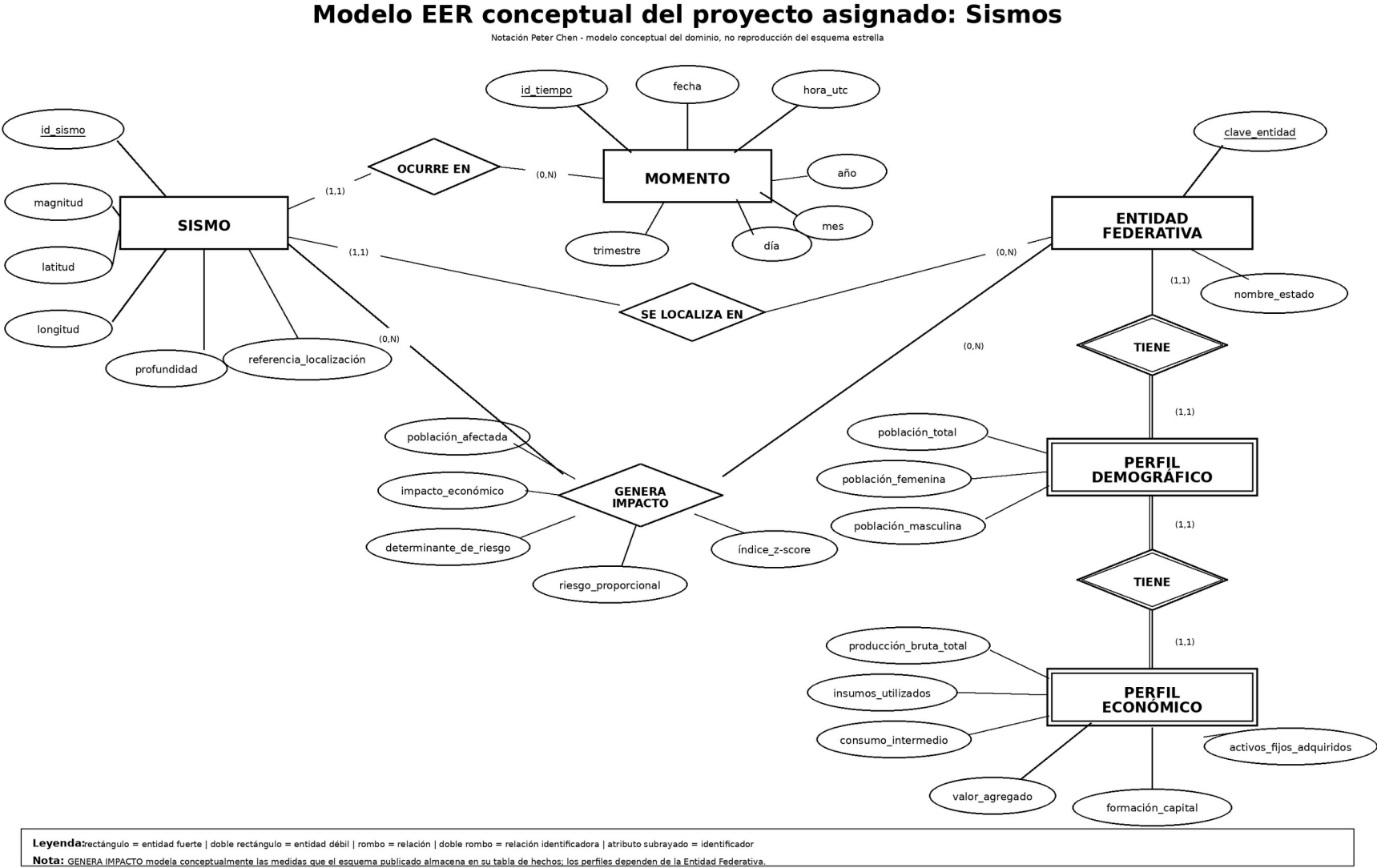
Modelo conceptual



El modelo EER explica que objetos existen en la realidad y como se relacionan; el esquema estrella explica como se guardan para analisis.

Modelo EER del proyecto asignado

Reconstrucción conceptual en notación Peter Chen



Correspondencia con el esquema publicado

Relacion entre el EER conceptual y las tablas del Data Warehouse

Modelo conceptual	Esquema publicado
Sismo	dim_sismos
Momento	dim_tiempo
Entidad Federativa	dim_zonas / dim_economia
Perfil Demografico	dim_zonas
Perfil Economico	dim_economia
Impacto estimado	fact_impacto_sismos_imputed

Lectura correcta

El EER describe el dominio.
El esquema dimensional organiza datos para analisis.
La tabla de hechos une sismo, zona, economia y tiempo.
La correspondencia explica que se conserva y que se transforma.

Propuestas de mejora - Jesus

Cada propuesta esta registrada como issue y asignada a su autor

1. Alertas por magnitud

Detectar eventos que superen un umbral critico.
Notificar al usuario con magnitud y epicentro.
Cambio: configuracion de alertas asociada a los sismos.
Dificultad: alta.

2. Analisis de epicentros

Aprovechar latitud y longitud como informacion espacial.
Agrupar epicentros y detectar zonas de concentracion.
Cambio: procesamiento geografico / zonas epicentrales.
Dificultad: alta.

3. Clasificacion de replicas

Agrupar un evento principal con sismos posteriores relacionados.
Estudiar secuencias y comportamiento posterior.
Cambio: entidad o relacion de secuencias sismicas.
Dificultad: alta.

Autor: Ramos Padron Jesus Emmanuel | Issues #2, #3 y #4

Propuestas de mejora - Adan

Tres extensiones enfocadas en impacto, trazabilidad y vulnerabilidad

1. Daños observados

Registrar afectaciones reales posteriores a un sismo.
Comparar daño observado contra impacto estimado.
Nueva entidad: AfectacionObservada.
Dificultad: media.

2. Trazabilidad de datos

Registrar origen, fecha de carga y validaciones.
Distinguir SSN, INEGI y futuras fuentes.
Nuevas entidades: FuenteDato y CargaDatos.
Dificultad: media.

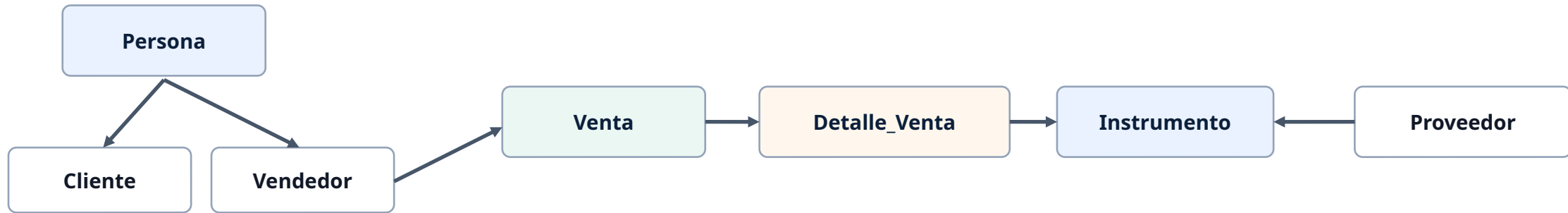
3. Vulnerabilidad historica

Comparar estados por periodo y nivel de exposicion.
Resumir poblacion expuesta e impacto economico.
Nueva entidad: EvaluacionVulnerabilidad.
Dificultad: media.

Autor: Esparza Ramon Fernando Adan | Issues #5, #6 y #7

Proyecto propio - MusicStore

Aplicacion del modelo EER a un sistema propuesto por el equipo



Objetivo

Administrar instrumentos, clientes, vendedores, proveedores y ventas de una tienda de musica.

Conceptos EER

Especializacion Persona -> Cliente/Vendedor.
Detalle_Venta depende de Venta.
Cardinalidades minimas y maximas.

Cierre

El ejercicio combino dos habilidades: diseñar un sistema propio y reconstruir un sistema ya implementado.